RAFI KURNIAWAN

Embedded Systems · IoT · Software Development

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

D4 Teknik Telekomunikasi · 2024 – Sekarang

> *"Passionate about intelligent electronic systems with a rigorous, hands-on approach."*



PORTFOLIO

ABOUT ME

Halo! Saya Rafi Kurniawan

Mahasiswa D4 Teknik Telekomunikasi yang berfokus pada Embedded Systems, IoT, dan pengembangan perangkat lunak. Berpengalaman membangun sistem perangkat keras dan perangkat lunak end-to-end: pemrograman mikrokontroler, desain PCB custom, komunikasi nirkabel, hingga aplikasi web dan mobile lintas platform. Menyukai proses mengubah ide menjadi prototipe terukur dengan pendekatan hands-on dan teliti, terampil dalam integrasi sensor real-time dan prototipe aplikasi. Pemenang kompetisi tingkat nasional dan ketua tim teknis. Kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada dampak. Saat ini mencari kesempatan magang untuk belajar dari tantangan rekayasa nyata dan berkontribusi dalam tim teknis.

Education

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Bachelor of Applied Engineering in Telecommunication

- Agustus 2024 – Sekarang · Surabaya
- IPK saat ini: 3,36 / 4,00

SMK Negeri 5 Surabaya

Power Electronics and Communication Engineering

- Juli 2020 – Juli 2024 · Surabaya

Soft Skills

- Communication
- Problem Solving & Critical Thinking
- Project Management
- Time Management
- Resilience & Flexibility
- Leadership & Team Management

Languages & Focus

- Indonesian
- English

Focus Areas

Embedded Systems | IoT | PCB Design | Web & Mobile Apps | Computer Vision | RF & Antenna

SKILLS

Embedded · PCB & CAD · Software · Computer Vision · RF

EMBEDDED SYSTEMS & HARDWARE

Microcontroller programming, wireless communication, circuit analysis

- STM32
- Arduino
- ESP32
- LoRa Communication
- Microcontroller Programming
- Circuit Analysis (Proteus)

PCB DESIGN & CAD

Custom PCB for sensors, motor drivers and controllers; 3D mechanical design

- EasyEDA
- KiCad
- Eagle
- Autodesk Inventor

SOFTWARE DEVELOPMENT

Cross-platform web and mobile apps with real-time communication

- Flutter
- Dart
- React.js
- Python
- HTML
- CSS
- WebSocket

COMPUTER VISION & AI

Object detection with custom dataset training and evaluation

- YOLOv8
- Object Detection
- Custom Dataset Training
- Evaluation Metrics

RF & TELECOMMUNICATIONS

Antenna engineering and wireless propagation analysis

- Wajanbolic & Parabolic Reflectors
- Wireless Propagation
- Signal Strength & Gain Analysis
- RF Performance Metrics

CERTIFICATION

Dicoding: Belajar Dasar AI

- Lihat sertifikat ↗

PROJECT

Washora · Local Laundry Service Marketplace

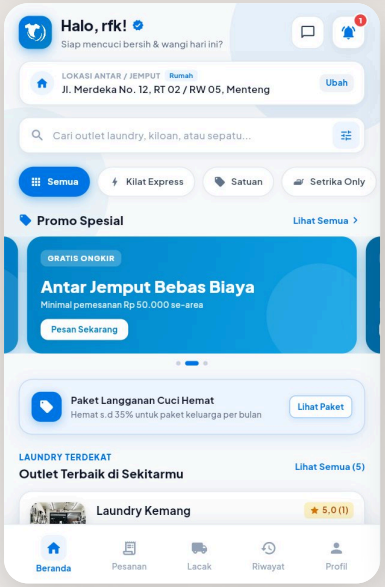
Aplikasi Android untuk pelanggan dan mitra laundry · PMW PENS

Ketua Tim · PMW PENS

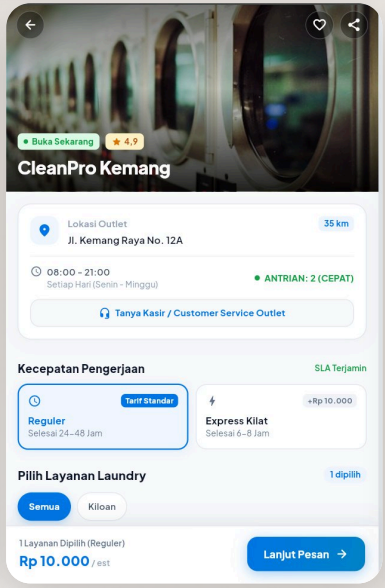
Platform marketplace laundry digital yang menghubungkan pengguna dengan UMKM laundry terdekat berdasarkan harga dan jarak, dengan geolokasi, transparansi harga, dan pelacakan proses layanan secara real-time.

Flutter **Dart** **Supabase** **Firebase Cloud Messaging** **flutter_map** **UI/UX**

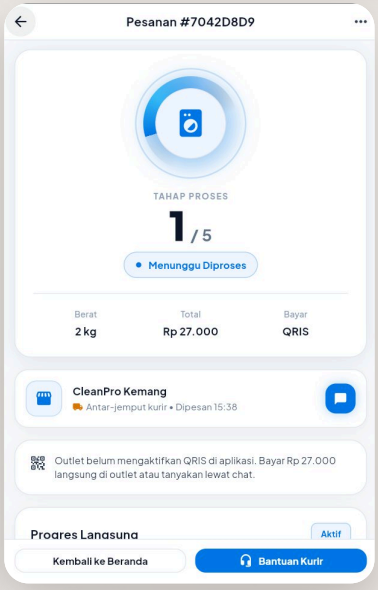
- Pencarian laundry terdekat berbasis geolokasi dan peta
- Alur pemesanan, pembayaran (QRIS dan e-wallet), dan tracking status cucian
- Dua peran: pelanggan dan mitra (manajemen pesanan, laporan omzet, chat pelanggan)
- Notifikasi push dengan Firebase Cloud Messaging
- Dikembangkan end-to-end sendiri: perancangan UI/UX, aplikasi Flutter, hingga database Supabase
- Kode: **github.com/RafiDzo/laundry_apk** ↗



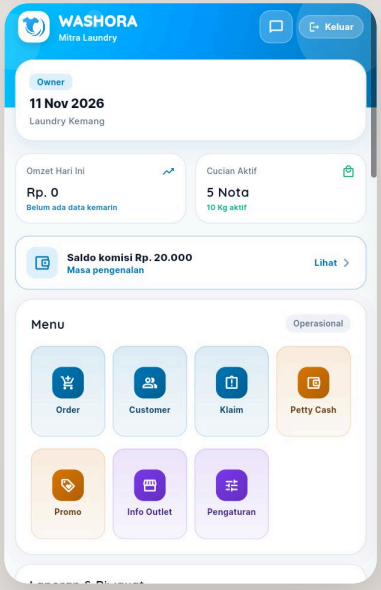
Beranda Pelanggan



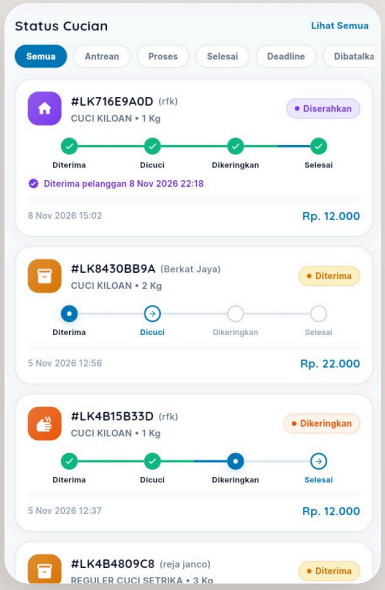
Detail Outlet



Pelacakan Pesanan



Dashboard Mitra



Status Cucian Mitra

PROJECT

Jaladara 01 · Electric Remote Control (ERC)

Kontes Kapal Indonesia 2026 · Penship EEPIS Roboboat Team

Head of Electric Division





- Riset dan optimasi sistem propulsi kapal untuk memaksimalkan efisiensi baterai dan durasi operasi
- Menjadi pilot resmi dan mengevaluasi performa kapal berbasis data selama operasi
- Mengembangkan sistem pemantauan daya baterai nirkabel (STM32, LoRa) dengan dashboard web, dijelaskan di halaman berikutnya

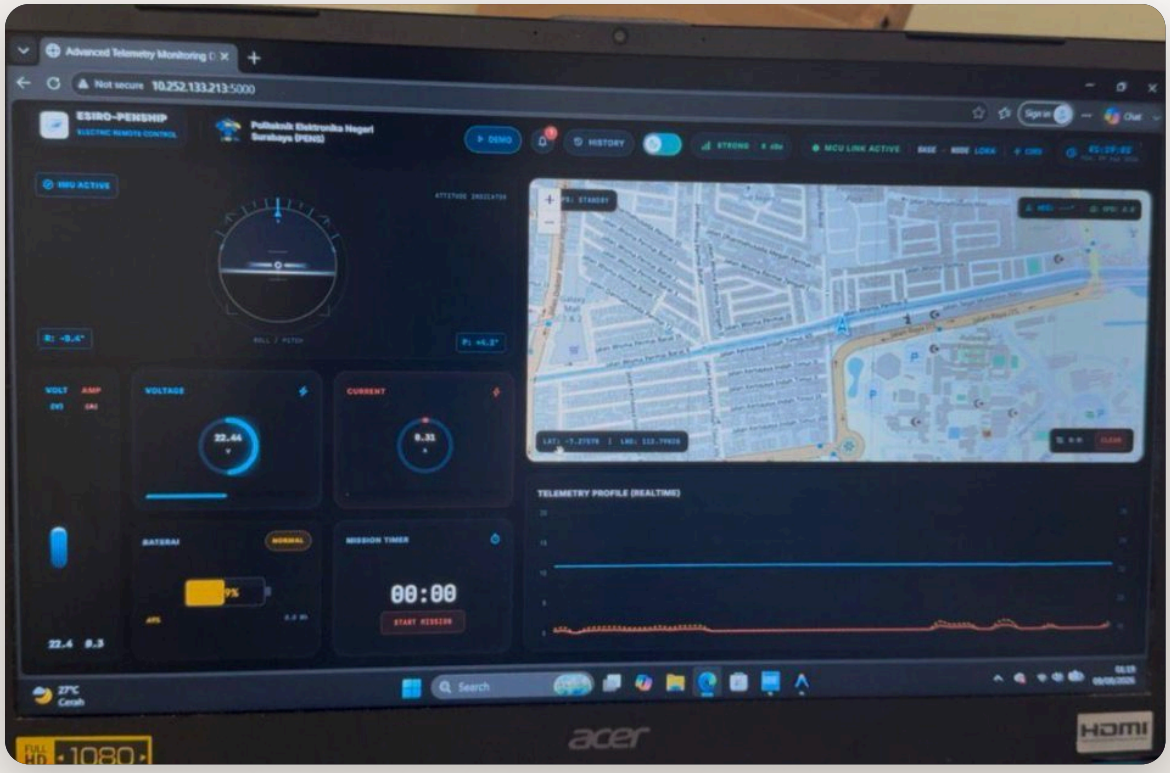
Electric Remote Control · Propulsi · STM32 · LoRa · Battery Efficiency

PROJECT

Dashboard Telemetri ESIRO-PENS · Jaladara 01

Electric Remote Control (ERC) – Kontes Kapal Indonesia 2026

Penship EEPIS Roboboat Team



Sistem pemantauan daya baterai nirkabel untuk kapal ERC Jaladara 01, dibangun dengan STM32 dan komunikasi LoRa. Data tegangan dan arus dari sensor PCB custom ditampilkan pada dashboard web multi-stack agar operator dapat mengambil keputusan dengan cepat selama misi.

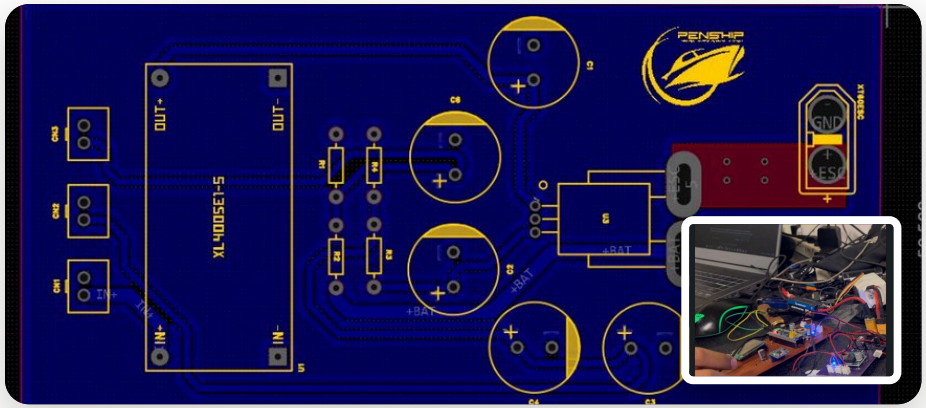
- Monitoring voltase, arus, dan baterai secara real-time
- Attitude indicator menggunakan sensor IMU
- Peta GPS real-time untuk tracking posisi
- Mission timer untuk manajemen durasi misi
- PCB custom sensor tegangan dan arus dirancang di EasyEDA

STM32 · LoRa · EasyEDA · React.js · Python · WebSocket · HTML · CSS

PROJECT

PCB & Sistem Daya

Sistem Daya PENSHIP

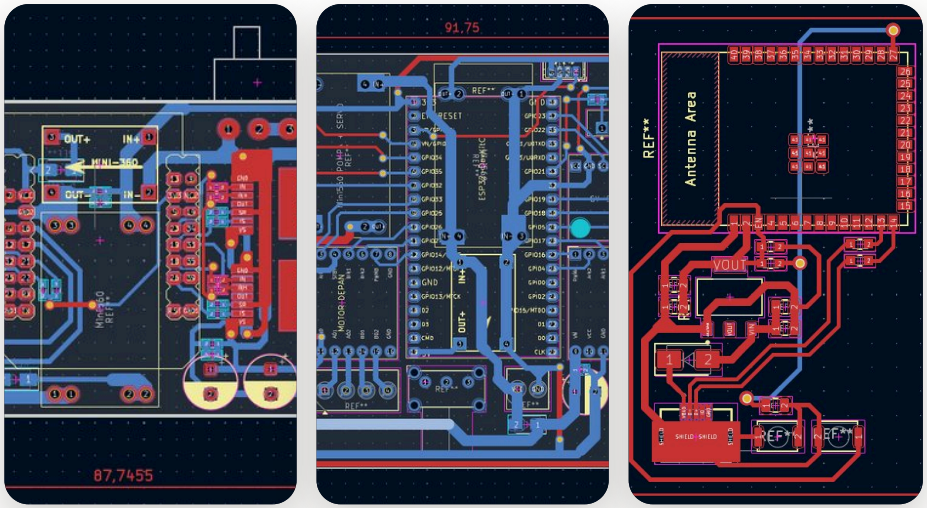


Modul distribusi daya untuk menjaga suplai stabil pada sistem kapal robot, menggabungkan regulasi, filtering, dan jalur arus tinggi dalam satu papan ringkas.

- Step-down regulator XL4005 untuk stabilisasi tegangan
- Jalur ESC dan baterai terintegrasi dengan kapasitor filter
- Uji prototipe menggunakan STM32 sebagai kontroler utama

KiCad · STM32 · Power Electronics

Desain PCB Kontroler Robot



Papan kontrol terintegrasi yang menyatukan komputasi, sensor orientasi, driver motor, dan regulasi daya, dengan tata letak ringkas dan perhatian pada jalur arus serta akses konektor.

- Integrasi ESP32 dan sensor MPU6050 untuk kontrol gerak
- Driver motor BTS7960 dan modul GY-9250 untuk akurasi tinggi
- Regulator Mini360 untuk pasokan daya stabil; dimensi board tervalidasi dari desain PCB

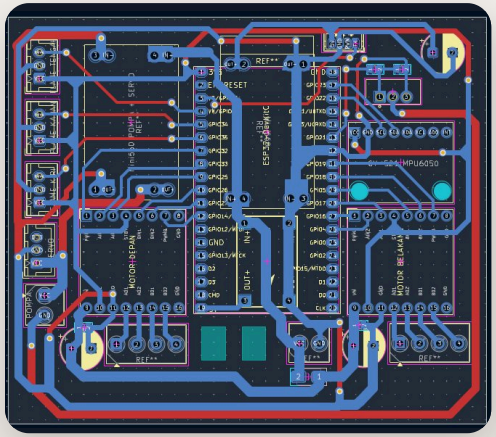
KiCad · ESP32 · MPU6050 · BTS7960 · Mini360

PROJECT

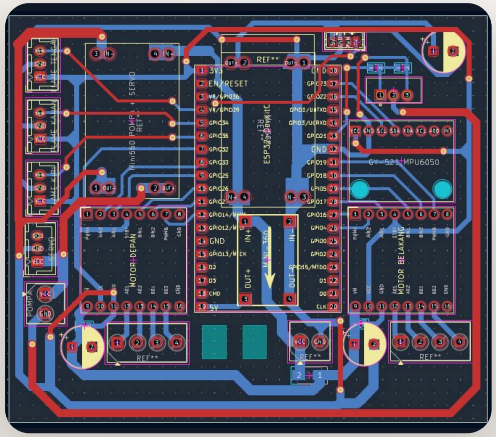
Autonomous Car · PCB Kontroler ESP32

Layout dan render 3D papan dua layer, dirancang di KiCad

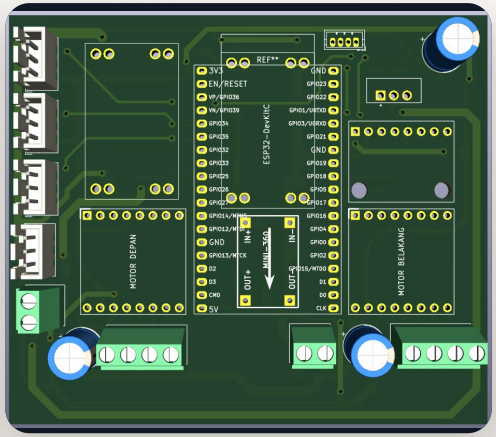
PCB Design



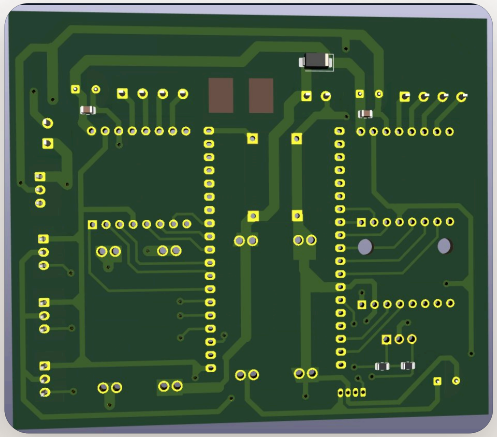
Layout (kedua layer)



Layout dengan silkscreen



Render 3D, sisi atas



Render 3D, sisi bawah

- ESP32 DevKitC sebagai kontroler utama, dengan modul GY-521 (MPU6050) dan regulator Mini360
- Dua slot driver motor (depan dan belakang) dengan terminal blok untuk keluaran motor
- Konektor untuk tiga sensor flame (kiri, tengah, kanan), servo, dan pompa
- Jalur daya dibuat lebih lebar daripada jalur sinyal, dengan kapasitor filter di dekat driver

KiCad · ESP32 · MPU6050 · Mini360 · 2-Layer PCB · 3D Viewer

PROJECT

Aplikasi Kontrol & Computer Vision

3-Axis Robotic Arm Control System · IoT

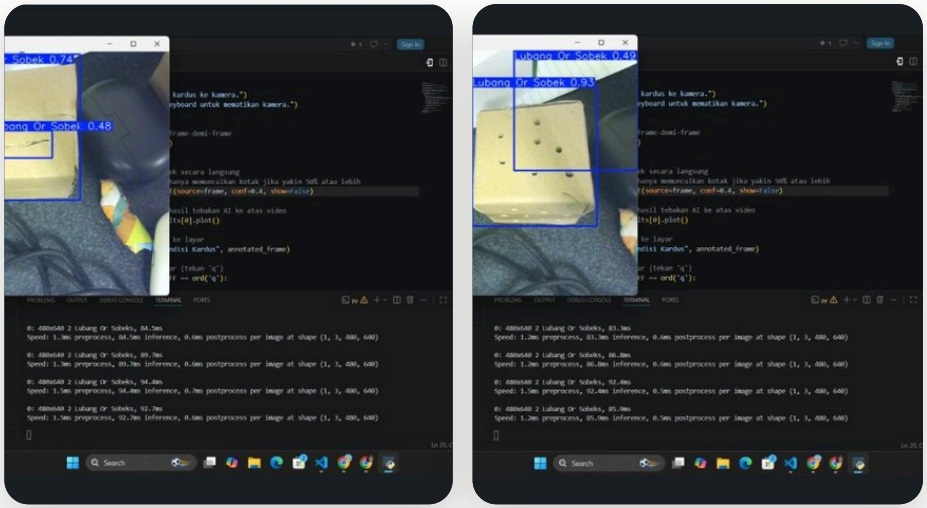


Aplikasi kontrol lintas platform (web dan mobile) untuk robot arm tiga sumbu. Aplikasi dan ESP terhubung melalui WebSocket dua arah berlatensi rendah sehingga perintah, status, dan posisi dapat dipantau bersamaan.

- Kontrol manual 3 axis dan gripper secara real-time
- Telemetri spasial X/Y/Z untuk posisi presisi
- Live log aktivitas dan status koneksi WebSocket ke ESP

Flutter · Dart · WebSocket · ESP32

Deteksi Kerusakan Kardus · Computer Vision



Prototipe inspeksi visual otomatis untuk membedakan kemasan kardus normal dan cacat. Model YOLOv8 dilatih dengan dataset custom, lalu metrik pelatihan dan validasinya dievaluasi untuk mengoptimalkan akurasi.

- Kelas deteksi “Lubang/Sobek” dengan confidence hingga 0,93
- Inferensi cepat sekitar 85 ms per frame menggunakan kamera
- Menandai area cacat langsung dari umpan kamera

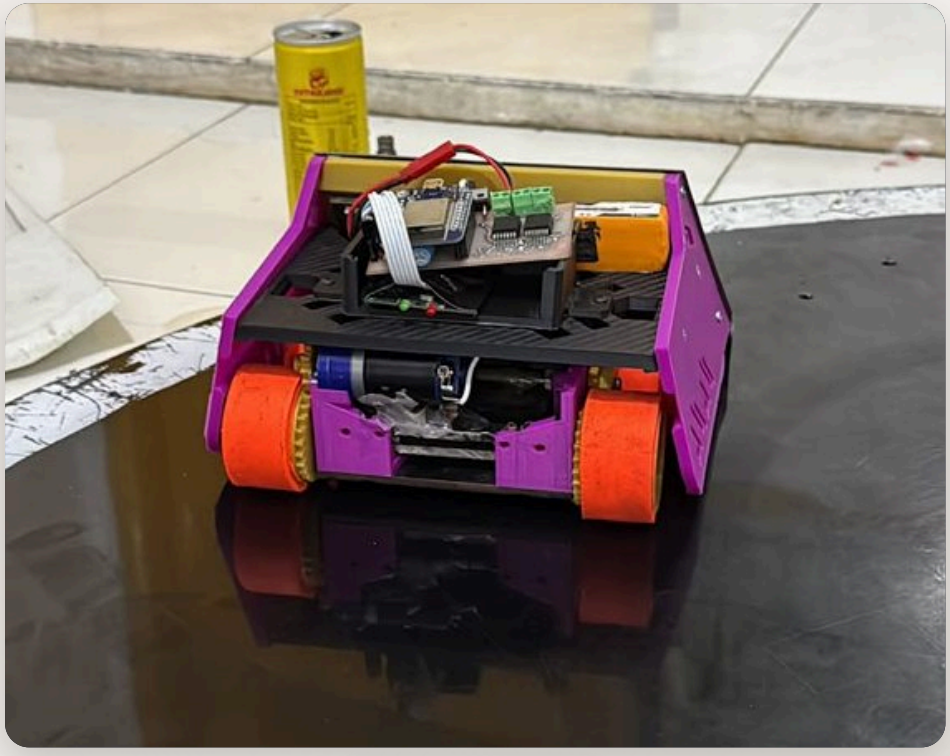
Python · YOLOv8 · OpenCV · Real-time Detection

PROJECT

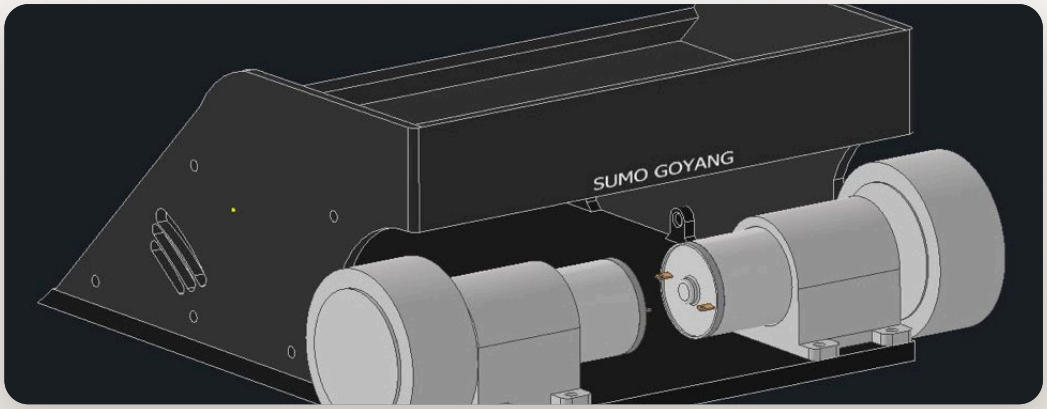
5kg Sumo Robot · TechnoCorner UGM

Sumo Robot Competition, Universitas Gadjah Mada · Juni 2025

Participant



Robot Hasil Rakitan



Desain 3D di Autodesk Inventor

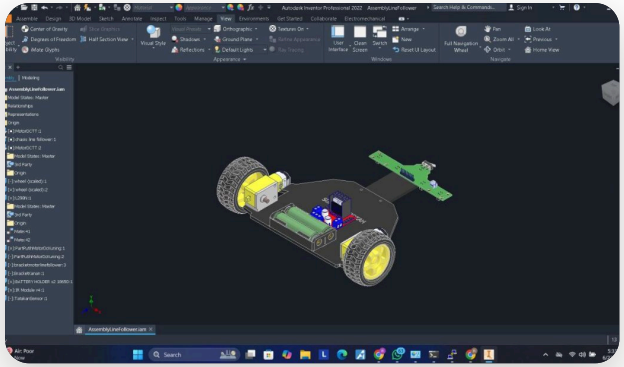
- Merancang sasis dan komponen mekanik di Autodesk Inventor untuk stabilitas struktur dan ketahanan benturan
- Membuat PCB custom dengan driver motor terintegrasi untuk operasi arus tinggi

Autodesk Inventor | Custom PCB | Motor Driver

PROJECT

Mekanik, RF, dan aplikasi

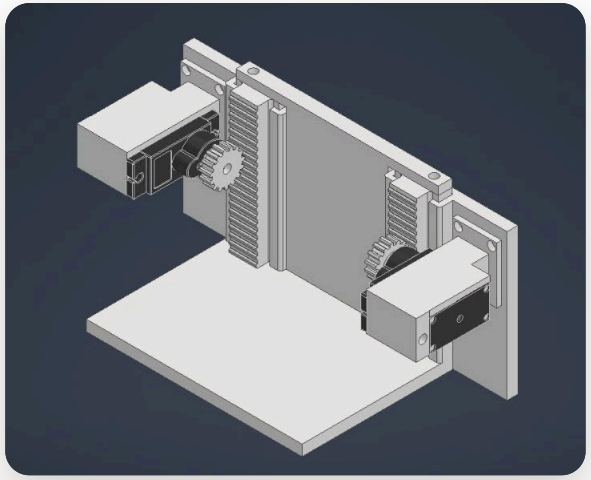
Line Follower Robot (CAD)



Desain mekanik robot line follower disusun sebagai assembly untuk memvalidasi posisi komponen sebelum fabrikasi, dengan fokus pada akses perawatan, keseimbangan, dan ruang kabel.

- Perakitan dan desain mekanik di Autodesk Inventor
- Motor DC dan driver L298N sebagai aktuator utama
- Modul sensor IR untuk deteksi jalur; baterai 18650

Autodesk Inventor | CAD | L298N



IoT Automated Water Gate

- Model 3D, part, dan assembly pintu air otomatis IoT di Autodesk Inventor
- Mekanisme gear rack dan servo sebagai aktuator pintu
- Perencanaan spasial dan struktur untuk integrasi aktuator, mikrokontroler, dan rumah sensor

Autodesk Inventor | 3D Modeling | IoT



Wajanbolic Directional Antenna

- Merancang dan membangun antena directional Wajanbolic gain tinggi dengan reflektor parabola berbagai ukuran
- Menganalisis kekuatan sinyal, gain, dan metrik propagasi pada tiap konfigurasi

Antenna Engineering | Wireless Propagation | RF Performance Metrics

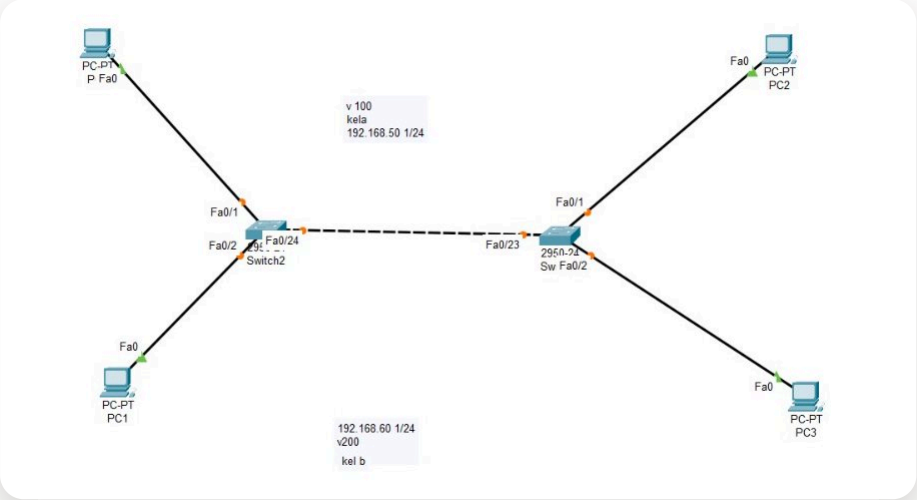
PROJECT

Simulasi Jaringan · Cisco Packet Tracer

Topologi VLAN dan jaringan multi-switch

Networking

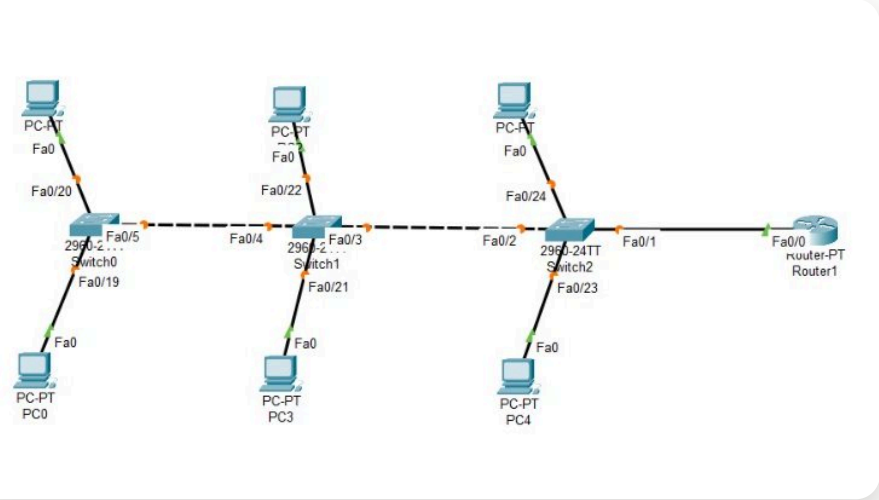
Topologi VLAN, Dua Switch



- Dua switch Cisco 2950 saling terhubung, dengan empat PC pada dua jaringan terpisah
- VLAN 100 (192.168.50.x/24) dan VLAN 200 (192.168.60.x/24)

Cisco Packet Tracer | VLAN | IP Addressing

Topologi Tiga Switch dan Router



- Tiga switch Cisco 2960 terhubung berantai dan ke satu router
- Enam PC pada port switch yang berbeda

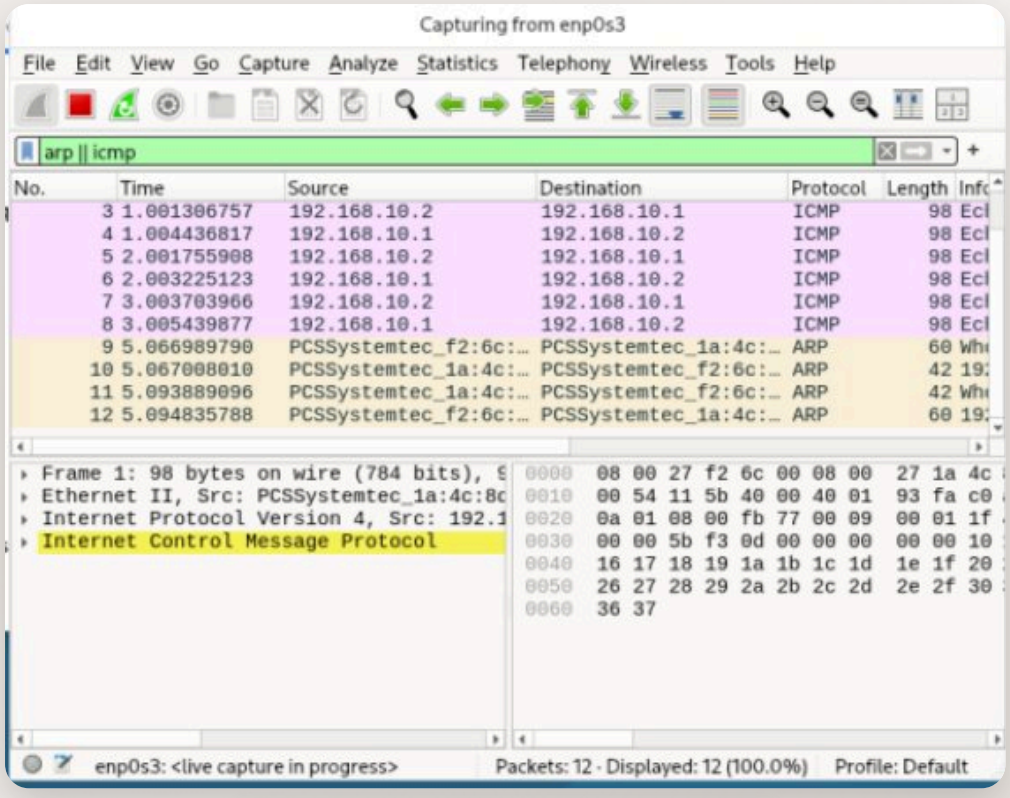
Cisco Packet Tracer | Switching | Router

PROJECT

Analisis Paket Jaringan · Wireshark di Debian

Penangkapan lalu lintas ARP dan ICMP antar host

Networking



Capture di interface enp0s3 (filter: arp || icmp)

- Menangkap lalu lintas jaringan secara langsung dengan Wireshark pada sistem Linux Debian
- Memfilter paket ARP dan ICMP untuk melihat ping (echo request dan reply) antara host 192.168.10.1 dan 192.168.10.2
- Memeriksa isi tiap frame, mulai dari Ethernet II, IPv4, hingga ICMP

Debian Linux | Wireshark | ICMP | ARP | Packet Analysis

EXPERIENCE

Penship EEPIS Roboboat Team

Head of Electric Division & Electric Remote Control Sub-Team Leader

Februari 2025 – Sekarang · Surabaya

- Mengelola dan mengoordinasikan anggota divisi agar tugas sesuai jadwal proyek dan target kinerja
- Menjadi pilot resmi dan melakukan evaluasi berbasis data untuk menganalisis performa kapal selama operasi
- Melakukan riset dan optimasi sistem propulsi kapal untuk memaksimalkan efisiensi baterai dan durasi operasi

- Mengembangkan sistem pemantauan daya baterai nirkabel berbasis STM32 dan komunikasi LoRa yang terintegrasi dengan dashboard web
- Merancang PCB custom untuk sensor tegangan dan arus menggunakan EasyEDA

PT Sharp Electronics Indonesia

Electronics Repair Intern

Juli 2023 – Januari 2024 · Surabaya

- Mendiagnosis, merawat, dan memperbaiki peralatan elektronik konsumen, termasuk televisi, kulkas, dan sistem audio
- Melakukan troubleshooting tingkat komponen dan pengujian kualitas agar unit memenuhi standar operasional sebelum dirilis

SYNC Telkom 2025

Liaison Officer

Desember 2025 · Surabaya

- Mengarahkan dan membimbing peserta terkait tugas, instruksi, dan jadwal acara agar partisipasi berjalan lancar
- Menjadi penghubung utama antara panitia penyelenggara dan peserta untuk komunikasi yang efektif

ACHIEVEMENTS

Agustus 2026

FINALIST

TEKNOFEST Mavi Vatan, Unmanned Marine Vehicle Competition (20–23 Agustus 2026)

April 2026

CHAMPION

Juara 1 (1st Place) · Hangtuah Model Boat (HTMB) Series 5: Electric Remote Control, Himpunan Teknik Perkapalan Hang Tuah Surabaya

Desember 2025

PARTICIPANT

Kontes Kapal Indonesia 2025, kategori Electric Remote Control (ERC), Universitas Muhammadiyah Malang

Oktober 2025

FINALIST

Electric Remote Control Prototype Contest, Kontes Kapal Indonesia (Puspresnas)

September 2025

FINALIST

NASDARC 2025, HIMATEKPAL FTK ITS

Juni 2025

PARTICIPANT

Sumo Robot Competition, TechnoCorner Universitas Gadjah Mada

CERTIFICATES

Juara I · HTMB Series 5



Peserta · Kontes Kapal Indonesia 2025



Finalis · NASDARC 2025



Finalis · TEKNOFEST Mavi Vatan



Participant · Sumo Robot UGM



Dicoding · Belajar Dasar AI

BELAJAR DASAR AI

Sertifikasi Dicoding

Buka sertifikat ↗

LET'S WORK TOGETHER



CONTACT

Email	krafi2320@gmail.com
Phone	+62 878 5565 5190
LinkedIn	linkedin.com/in/rafikurniawan-id
GitHub	github.com/RafiDzo
Location	Surabaya, Indonesia